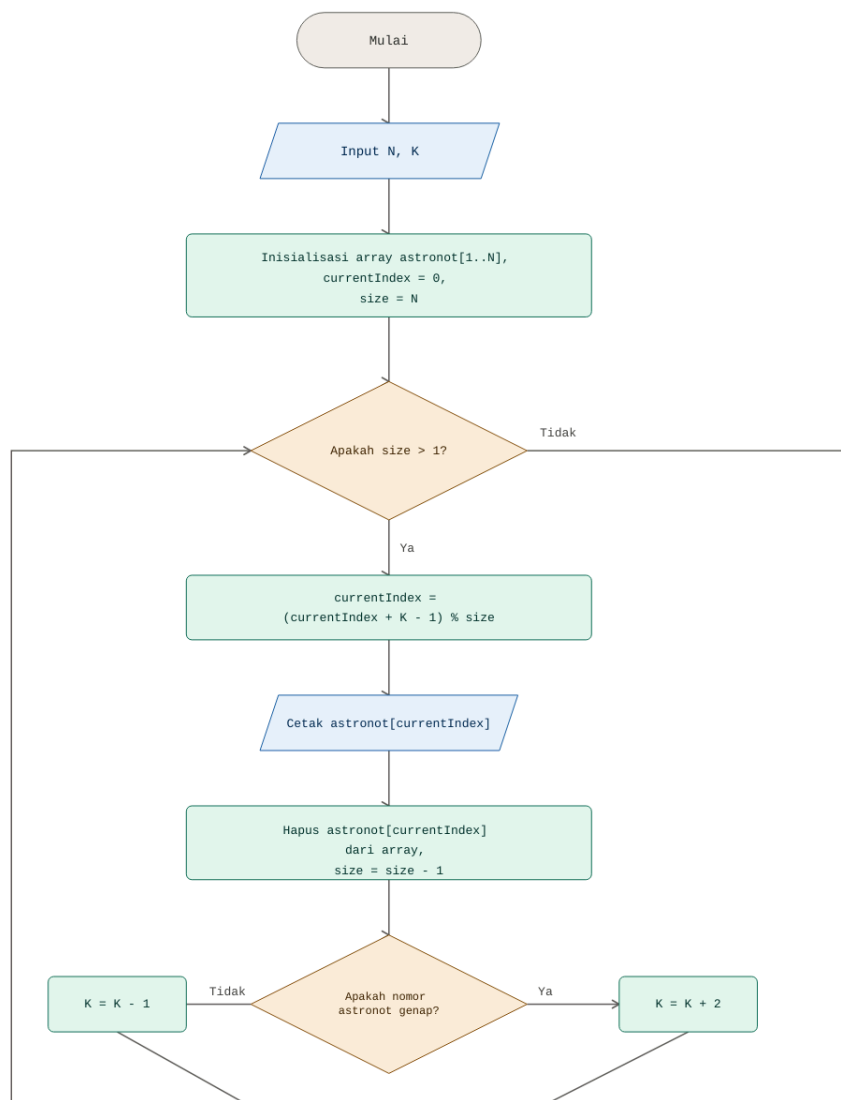


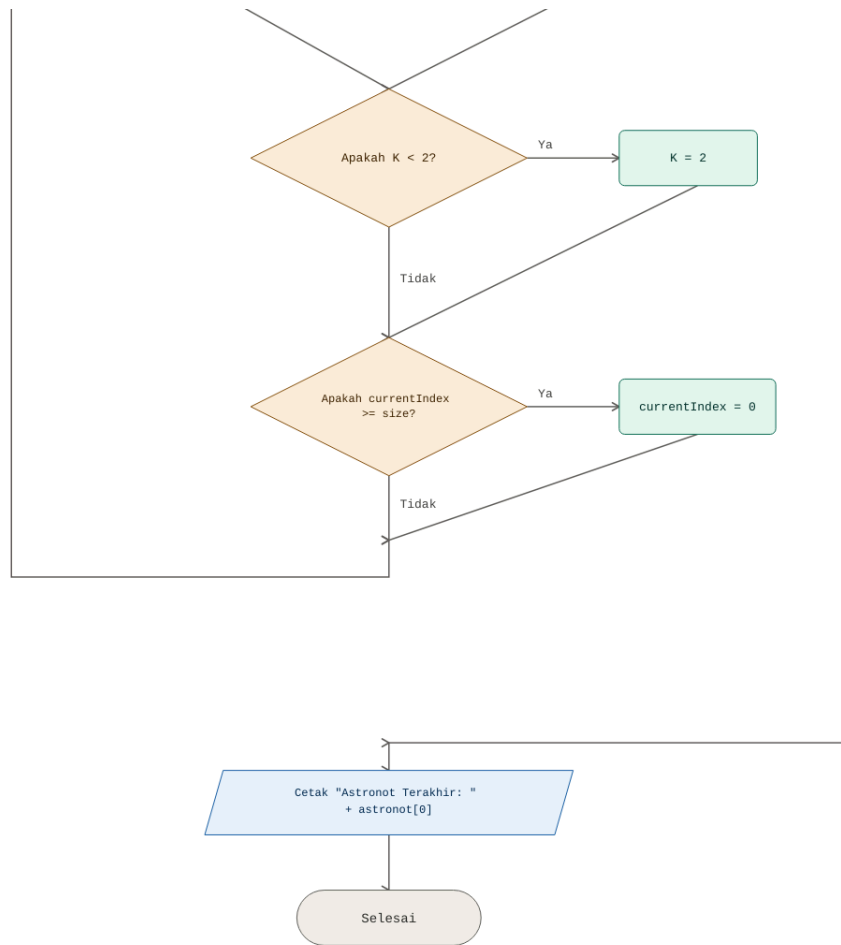
Nama : Shada Alkhar Winnyan

Kelompok : Spinel

PROBLEM 1

Flowchart





Penjelasan

Proses seleksi astronot ini mengadopsi variasi dari masalah klasik Josephus Problem dengan modifikasi nilai pergeseran K yang dinamis. Pada tahap awal, seluruh astronot bernomor 1 hingga N dimasukkan ke dalam sebuah daftar melingkar. Perhitungan selalu dimulai dari astronot posisi pertama dengan interval perhitungan sebesar K . Astronot yang tepat berada pada hitungan ke- K akan dikeluarkan dari barisan, dan proses hitungan berikutnya akan dilanjutkan secara langsung dari astronot yang berada tepat di sebelah posisi astronot yang baru saja tereliminasi.

Aturan dinamis diterapkan pada nilai pergeseran K setelah setiap eliminasi berlangsung. Apabila astronot yang tereliminasi memiliki nomor identitas genap, maka sistem menambah nilai K sebesar 2 angka untuk memperjarang eliminasi berikutnya. Sebaliknya, jika bernomor ganjil, nilai K berkurang 1. Sistem juga menjaga batas bawah nilai K agar tidak kurang dari 2; jika perubahan menghasilkan $K < 2$, nilai K secara otomatis disesuaikan kembali menjadi 2. Pengulangan hitungan dan pembaruan K ini terus berjalan secara konsisten hingga tersisa tepat satu astronot sebagai astronot terakhir yang bertahan.

PROBLEM 2

Pseudocode

DEKLARASI

```
inputMessage : ARRAY OF CHAR
outputMessage : ARRAY OF CHAR
length : INTEGER
prevVal : INTEGER
i, currentVal, shiftedVal : INTEGER
currentChar, upperChar : CHAR
```

IMPLEMENTASI

```
GET inputMessage
SET length = HitungPanjangText(inputMessage)
SET prevVal = 0

FOR i FROM 0 UNTIL length - 1 DO
    SET currentChar = inputMessage[i]

    IF IsAlphabet(currentChar) THEN
        SET upperChar = ToUpper(currentChar)
        SET currentVal = upperChar - 'A' + 1

        IF i == 0 THEN
            SET outputMessage[i] = upperChar
        ELSE
            SET shiftedVal = currentVal + prevVal
            WHILE shiftedVal > 26 DO
                SET shiftedVal = shiftedVal - 26
            END WHILE
            SET outputMessage[i] = CHAR(ASCII('A') + shiftedVal - 1)
        END IF

        SET prevVal = currentVal
    ELSE
        SET outputMessage[i] = currentChar
    END IF
END FOR

SET outputMessage[length] = '\0'
PRINT outputMessage
END
```

Penjelasan

Sistem enkripsi ini dirancang untuk mengamankan komunikasi antar manusia dari alien dengan memanfaatkan metode pergeseran huruf berdasarkan posisi alfabet huruf sebelumnya. Nilai posisi huruf mengacu pada urutan alfabet di mana huruf A bernilai 1, B bernilai 2, hingga Z bernilai 26. Huruf pertama dari pesan tidak mengalami pergeseran sama sekali dan langsung menjadi karakter awal dari pesan terenkripsi. Karakter-karakter setelahnya dienkripsi dengan menggeser posisi alfabet dari karakter asli saat ini sebanyak nilai alfabet dari karakter asli yang berada tepat sebelum karakter tersebut.

Untuk mengantisipasi hasil pergeseran nilai alfabet yang melebihi batas huruf Z (nilai 26), algoritma menerapkan siklus putar balik (wrap-around). Apabila nilai pergeseran melebihi 26, sistem akan mengurangi nilai tersebut dengan 26 secara berulang hingga nilainya berada pada rentang valid 1 sampai 26. Selama proses traversal pesan, nilai alfabet dari karakter asli sebelumnya selalu disimpan ke dalam variabel temporary (prevVal) sebelum berpindah ke karakter berikutnya. Hal ini memastikan bahwa acuan pergeseran selalu didasarkan pada teks asli (plaintext) dan bukan hasil enkripsi sebelumnya.